

Tag 5

Der große Praxis-Marathon

Eine ganze Woche Python in Bewegung

Heute ist anders als sonst

Heute gibt es **keinen neuen Stoff**.

Heute geht es nur um **eine Sache**:

Üben, üben, üben.

Warum ein ganzer Übungstag?

Du hast diese Woche sehr viel gelernt:

Variablen • Texte (Strings) • Listen • erste Fehlersuche

Wissen setzt sich erst dann wirklich fest,
wenn du es **selbst oft genug angewendet** hast.

Heute ist dafür der ganze Tag reserviert.

Wie der Tag abläuft

Zeit	Was passiert
09:00 – 09:15	Kurzes Briefing: So läuft der Tag
09:15 – 11:00	Übungsblock 1
11:00 – 11:15	 Pause
11:15 – 12:45	Übungsblock 2
12:45 – 13:00	Rückblick & Ausblick

Die "Practice Arena"

Du bekommst **80 Aufgaben** –
verteilt auf **4 Themenbereiche** mit je **20 Aufgaben**.

Du arbeitest **alleine oder zu zweit**,
in deinem **eigenen Tempo**.

Der Trainer ist die ganze Zeit da, um zu helfen.

Zwei Wege durch die Aufgaben

Weg 1: Der Reihe nach, Aufgabe 1 bis 80

Weg 2: Nach Themen springen –
z. B. erst alle Listen-Aufgaben, dann Strings

Beide Wege sind richtig.

Wähle das, was sich für dich gut anfühlt.

Die vier Themenbereiche

- 1 Grundlagen, Variablen & Mathematik (40 Aufgaben)**
- 2 Texte bearbeiten (Strings) (40 Aufgaben)**
- 3 Listen & Listen-Methoden (40 Aufgaben)**
- 4 Fehlersuche (Debugging) (40 Aufgaben)**

Kurze Erinnerung

Was du diese Woche gelernt hast

Thema 1: Variablen & Mathematik

Eine Variable ist eine **beschriftete Schublade**
für einen Wert.

```
abteilung = "Support"  
anzahl_monitore = 14
```

Und du kannst mit Zahlen rechnen:

+ - * / – und auch ** (Potenz), % (Rest)

Ein Beispiel aus diesem Themenbereich

```
netto = float(input("Netto: "))  
print(netto * 0.19)
```

`input()` fragt den Benutzer –

`float(...)` wandelt die Eingabe in eine Dezimalzahl um.

Genau dieses Muster begegnet dir in vielen Aufgaben wieder.

Thema 2: Texte bearbeiten (Strings)

Texte kannst du **zerschneiden**, **durchsuchen**
und **verändern**.

```
print("Server"[0])           # S
print("update".upper())      # UPDATE
print("192.168.0.1".replace(".", "-"))
```

Ein Beispiel aus diesem Themenbereich

```
satz = "Das System läuft wieder"  
print(len(satz.split()))
```

`.split()` zerlegt einen Satz in einzelne Wörter,
`len(...)` zählt dann, wie viele es sind.

Kleine Bausteine, die sich beliebig kombinieren lassen!

Thema 3: Listen & Listen-Methoden

Eine Liste speichert **mehrere Werte** auf einmal.

```
server = ["S1", "S2", "S3"]  
server.append("S4")  
server.sort()
```

Hinzufügen, entfernen, sortieren, durchsuchen –
alles schon bekannt aus den letzten Tagen.

Ein Beispiel aus diesem Themenbereich

```
daten = [1, 2, 3]  
daten[0], daten[-1] = daten[-1], daten[0]  
print(daten)
```

Hier tauschen wir das erste und letzte Element in einer einzigen Zeile – ein kleiner "Aha-Trick" mit Listen, den du in der Praxis öfter siehst.

Thema 4: Fehlersuche (Debugging)

Der letzte Themenbereich ist besonders wichtig:

Bei jeder Aufgabe siehst du **fehlerhaften Code**
als Kommentar – und darunter die **Korrektur**.

Lies dir den fehlerhaften Code genau durch,
bevor du auf die Lösung schaust!

Ein Beispiel aus diesem Themenbereich

```
# Fehlerhaft:  
# anzahl = input("Menge: ")    # Eingabe: 5  
# print(anzahl * 2)           # Ausgabe ist 55, nicht 10!  
  
# Korrektur:  
anzahl = int(input("Menge: "))  
print(anzahl * 2)
```

`input()` liefert **immer Text** zurück –
"5" mal 2 ergibt "55" (Text wird wiederholt, nicht gerechnet)!

Warum ist dieser Fehlertyp so lehrreich?

Dieser Code **stürzt nicht ab**.

Er läuft einfach durch – mit einem **falschen** Ergebnis.

Das macht ihn so wertvoll zu üben:

Du lernst, auch bei "stillen" Fehlern genau hinzuschauen.

Tipps für den heutigen Tag

Tipp 1: Erst denken, dann tippen

Lies dir eine Aufgabe **ganz durch**,
bevor du anfängst zu schreiben.

Überlege kurz: Welche Variable brauche ich?
Welcher Datentyp passt (Text, Zahl, Liste)?

Tipp 2: Fehler sind Teil des Übens

Wenn dein Code beim ersten Versuch nicht funktioniert – **das ist völlig normal**, gerade bei den Debugging-Aufgaben.

Lies die Fehlermeldung genau, das ist selbst schon eine gute Übung.

Tipp 3: Nutze den Trainer

Steckst du bei einer Aufgabe fest –
frag ruhig nach!

Ein Praxistag lebt davon, dass du
dranbleibst, nicht davon, dass du
alles alleine schaffst.

Tipp 4: Qualität vor Menge

Es ist **kein Wettrennen**.

Lieber 40 Aufgaben wirklich verstanden
als 80 Aufgaben nur schnell abgetippt.



11:00 – 11:15 Uhr

Rückblick & Ausblick

12:45 – 13:00 Uhr

Sichere dein Notebook!

Speichere dein Colab-Notebook am Ende des Tages –
du hast heute eine Menge eigenen Code geschrieben,
der sich gut zum Nachschlagen eignet.

Was du diese Woche geschafft hast

Variablen und Datentypen



Texte bearbeiten (Strings)



Listen verwalten



Erste Fehler selbst erkennen und beheben

Ausblick auf Woche 2

Logik, Schleifen & Funktionen

Nächste Woche bringst du deinem Code bei,
Entscheidungen zu treffen und
Dinge zu wiederholen –

der nächste große Schritt auf deinem Weg! 🎉